

DOCUMENTO TÉCNICO

Proyecto Integrador No. 8

Dispositivo de Retroalimentación Háptica

Asignatura	Circuitos Eléctricos / Electrónica Aplicada
Proyecto Integrador	No. 8 — Dispositivo de Retroalimentación Háptica
Subtítulo	Dispositivo de Retroalimentación Háptica
Tipo de entrega	Documento Técnico — Parcial Final (Basado en Simulación)
Fecha de entrega	13 de agosto del 2026
Integrantes	Victor Ricardo Dominguez Cruz Luis Mario Rangel Sánchez Jesús Isai Macias Cruz Jesús Humberto Uribe Tapia Juan Alejandro Villada Bejarano Diego Vázquez Trujano
Carrera	Ing. Software y Sistemas Computacionales
Grupo	A
Nombre del Profesor	Jenny Grizel Cerecero Luna

NOTA: Este entregable corresponde a la fase de simulación. Todos los datos presentados son obtenidos mediante software de simulación electrónica. Los resultados experimentales físicos se registrarán en una etapa posterior.

1. Introducción

La retroalimentación háptica es una tecnología que permite comunicar información al usuario a través del sentido del tacto, principalmente mediante vibraciones controladas. En la actualidad esta tecnología está presente en una amplia variedad de dispositivos de uso cotidiano: teléfonos móviles, mandos de videojuegos, dispositivos médicos portátiles y controles industriales, entre otros.

El presente proyecto consiste en el diseño y análisis mediante simulación de un dispositivo de retroalimentación háptica que emula el concepto de una 'máquina de toques', sustituyendo las descargas eléctricas por patrones de vibración seguros y controlados. El sistema está pensado para su uso en ferias de ciencia y entornos educativos, donde la seguridad del usuario es prioritaria.

El corazón del sistema es el circuito integrado temporizador NE555 operando en modo astable, que genera una señal de pulsos cuadrados con frecuencia y ciclo de trabajo definidos por la red RC formada por R2, R3 y C2. Esta señal controla mediante el transistor de potencia TIP31 (Q2) la activación y desactivación del motor de corriente continua, produciendo el patrón de vibración deseado.

2. Objetivo general

Diseñar, analizar y validar mediante simulación un dispositivo de retroalimentación háptica basado en un motor vibrador de corriente continua, controlado por un oscilador astable NE555 y una etapa de potencia con transistor BJT TIP31, verificando el cumplimiento de los parámetros teóricos de temporización, corriente y potencia establecidos en la memoria de cálculo.

3. Objetivos de aprendizaje

- Diseñar y analizar etapas de control de potencia con transistores BJT NPN (TIP31) en modo de conmutación.
- Configurar y calcular el NE555 en modo astable para la generación de pulsos periódicos con tiempos RC determinados.
- Controlar un motor de corriente continua utilizando un transistor como amplificador de corriente.
- Implementar protección de los componentes semiconductores mediante diodos de rueda libre (flyback).
- Calcular y verificar corrientes, potencias y constantes de tiempo en circuitos con componentes activos y pasivos.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos en simulación, cuantificando el error relativo de cada parámetro.

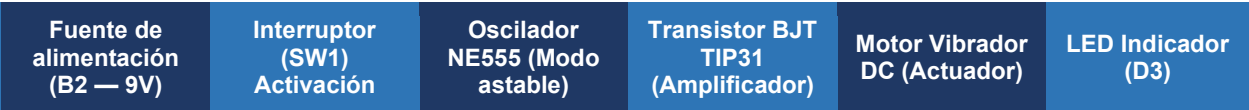
4. Situación problema

Una empresa de entretenimiento educativo requiere un dispositivo portátil, seguro y de bajo costo que genere distintos patrones de vibración para ser utilizado como juego interactivo en ferias de ciencia. La propuesta consiste en emular la experiencia sensorial de una 'máquina de toques' —comúnmente encontrada en ferias— pero eliminando completamente el riesgo eléctrico para el usuario, sustituyendo las descargas por vibraciones mecánicas controladas.

El dispositivo deberá operar con una batería de 9 V (fuente portátil), generar al menos un patrón de vibración pulsante con frecuencia visible al tacto (en el orden de 1 Hz), incluir indicadores visuales de operación (LED) y estar construido con componentes comerciales de bajo costo y amplia disponibilidad.

5. Arquitectura general del sistema

El sistema se organiza en seis bloques funcionales que operan en cadena, desde la fuente de energía hasta el actuador háptico:



El flujo de señal es el siguiente: la batería de 9 V suministra energía al sistema. Al activar SW1, el NE555 comienza a oscilar generando una señal cuadrada en su pin 3 con la frecuencia definida por R2, R3 y C2. Esta señal controla la base de Q2 (TIP31) a través de R4, saturando y cortando alternadamente al transistor. Cuando Q2 está en saturación, entrega corriente al motor vibrador; cuando está en corte, el diodo D2 (flyback) protege al transistor de la EMF inversa generada por el devanado del motor. El LED D3 y su resistencia limitadora R5 se activan en paralelo con la señal de salida del NE555, indicando visualmente el estado de operación.

6. Lista de materiales (BOM)

La siguiente tabla detalla todos los componentes utilizados en el diseño, su referencia dentro del esquemático, especificaciones técnicas y función dentro del circuito:

Cant.	Ref.	Componente	Descripción / Especificación	Función en el circuito
1	U1	Circuito Integrado NE555	Temporizador / oscilador IC	Generador de pulsos astable
1	Q2	Transistor NPN TIP31	Transistor de potencia BJT NPN	Amplificador / conmutador del motor
2	D2, D4	Diodo Rectificador 1N4004	1A, 400V PIV	Protección contra EMF inverso
1	D3	Diodo LED 5mm	Rojo/Verde, 2V Vf, 20mA	Indicador visual de estado
1	R2	Resistencia 10 kΩ	1/4W, tolerancia ±5%	Timing del NE555 (carga)
1	R3	Resistencia 47 kΩ	1/4W, tolerancia ±5%	Timing del NE555 (carga/descarga)
1	R4	Resistencia 1 kΩ	1/4W, tolerancia ±5%	Limitadora de corriente de base Q2
1	R5	Resistencia 330 Ω	1/4W, tolerancia ±5%	Limitadora de corriente del LED
1	C1	Capacitor Cerámico 100 nF	50V, no polarizado	Filtro de desacoplo (bypass VCC)
1	C2	Capacitor Electrolítico 10 µF	25V, polarizado	Capacitor de temporización NE555
1	C3	Capacitor Electrolítico 100 µF	25V, polarizado	Filtro de estabilización de potencia
1	M1	Motor de Corriente Continua	3–9V, motor vibrador DC	Actuador háptico principal
1	SW1	Interruptor / Pulsador	SPST, on/off	Activación manual del sistema
1	B2	Batería 9V	Alcalina o recargable 9V	Fuente de alimentación principal

7. Diseño del circuito

7.1 Etapa de temporización — NE555 en modo astable

El NE555 se configura en modo astable conectando los pines 6 (Threshold) y 2 (Trigger) entre sí, con el capacitor C2 (10 μ F) conectado entre este nodo y tierra. La carga del capacitor se realiza a través de R2 + R3 (desde VCC), y la descarga únicamente a través de R3 (hacia el pin 7 — Discharge). Esta asimetría produce un ciclo de trabajo mayor al 50%, con un tiempo de encendido (tON) superior al tiempo de apagado (tOFF). El pin 5 (Control Voltage) se desacopla a tierra mediante C1 (100 nF) para filtrar ruidos que afectarían la estabilidad de la frecuencia.

7.2 Etapa de potencia — Transistor BJT TIP31

El transistor TIP31 (Q2) opera como interruptor de potencia en la etapa de salida. La señal del pin 3 del NE555 se aplica a la base de Q2 a través de la resistencia R4 (1 k Ω), que limita la corriente de base a un valor que garantiza la saturación del transistor cuando la señal de salida está en alto. El motor DC se conecta entre VCC y el colector de Q2, de manera que cuando Q2 satura, la corriente fluye desde la fuente hacia el motor y regresa por el emisor a tierra. Cuando Q2 entra en corte, el motor deja de rotar.

7.3 Protección — Diodos 1N4004

El motor de corriente continua es una carga inductiva: al interrumpirse la corriente genera una fuerza electromotriz inversa (back-EMF) que puede superar el voltaje de ruptura del transistor. El diodo D2 (1N4004) este no se conectara en el antiparalelo con el motor (ánodo al emisor de Q2, cátodo a VCC), proporcionando un camino de circulación para esta corriente inversa y protegiendo a Q2. El diodo D4 sirve como protección adicional en la alimentación, evitando daños por inversión accidental de la batería.

7.4 Indicación visual — LED y resistencia limitadora

El LED D3 se conecta en serie con R5 (330 Ω) entre la salida del NE555 (pin 3) y tierra. Cuando la salida del NE555 está en estado alto (~ 7.55 V según simulación), el LED se polariza en directa y emite luz, indicando que el sistema está activo y enviando pulsos al motor. La resistencia R5 limita la corriente del LED a un valor seguro calculado en 21.21 mA teórico y ~ 16.81 mA observado en simulación.

8. Memoria de cálculos teóricos

Todos los cálculos se basan en los parámetros de diseño establecidos para el modo astable del NE555 con los componentes de la BOM:

- Voltaje de alimentación (VCC): 9 V
- $R2 = 10 \text{ k}\Omega$ | $R3 = 47 \text{ k}\Omega$ | $R4 = 1 \text{ k}\Omega$ | $R5 = 330 \Omega$
- $C2 = 10 \mu\text{F}$ (temporización) | $C1 = 100 \text{ nF}$ (desacoplo)
- Caída de voltaje LED (VLED) = 2 V | $V_{BE} (\text{TIP31}) = 0.7 \text{ V}$

8.1 Tiempos del oscilador (Constante RC)

El tiempo de carga del capacitor C2 determina el tiempo en que la salida permanece en alto (t_{ON}), y el tiempo de descarga determina el tiempo en bajo (t_{OFF}):

$$t_{ON} = \ln(2) \times (R2 + R3) \times C2$$

$$t_{ON} = 0.693 \times (10,000 + 47,000) \Omega \times 0.00001 \text{ F} = 0.39501 \text{ s} \approx 395.01 \text{ ms}$$

$$t_{OFF} = \ln(2) \times R3 \times C2$$

$$t_{OFF} = 0.693 \times 47,000 \Omega \times 0.00001 \text{ F} = 0.32571 \text{ s} \approx 325.71 \text{ ms}$$

Donde: $\ln(2) = 0.693$ es la constante natural del proceso de carga/descarga exponencial del capacitor. $R2$ y $R3$ son las resistencias de temporización [Ω]. $C2$ es el capacitor de temporización [F].

8.2 Período y frecuencia de oscilación

El período total de la señal de salida del NE555 es la suma de los tiempos de encendido y apagado:

$$T = t_{ON} + t_{OFF} = 0.39501 \text{ s} + 0.32571 \text{ s} = 0.72072 \text{ s}$$

$$f = 1 / T = 1 / 0.72072 \text{ s} = 1.387 \text{ Hz}$$

Esta frecuencia de 1.387 Hz produce aproximadamente 1.4 pulsos de vibración por segundo, perfectamente perceptibles al tacto del usuario.

8.3 Ciclo de trabajo

El ciclo de trabajo indica qué porcentaje del período total el motor permanece activo (vibrando):

$$D = t_{ON} / T = 0.39501 / 0.72072 = 0.5480 \rightarrow 54.80 \%$$

Un ciclo de trabajo mayor al 50% significa que el motor vibra durante más tiempo del que está detenido en cada ciclo completo.

8.4 Corriente del LED indicador

La corriente que circula por el LED D3 se obtiene aplicando la Ley de Ohm al ramal formado por la salida del NE555, el LED y R5:

$$I_{LED} = (V_{CC} - V_{LED}) / R_5$$
$$I_{LED} = (9 \text{ V} - 2 \text{ V}) / 330 \, \Omega = 7 \text{ V} / 330 \, \Omega = 0.02121 \text{ A} \approx 21.21 \text{ mA}$$

Donde: $V_{CC} = 9 \text{ V}$ (voltaje de alimentación). $V_{LED} = 2 \text{ V}$ (caída de voltaje directa del LED). $R_5 = 330 \, \Omega$ (resistencia limitadora). El valor teórico de 21.21 mA garantiza que el LED opere dentro de su rango seguro (<25 mA).

8.5 Corriente de base del transistor Q2 (TIP31)

La resistencia R4 (1 k Ω) limita la corriente de base que entrega el pin 3 del NE555 hacia la base del TIP31, asegurando su saturación:

$$I_B = (V_{OUT_NE555} - V_{BE}) / R_4$$
$$I_B = (7.55 \text{ V} - 0.7 \text{ V}) / 1,000 \, \Omega = 8.3 \text{ V} / 1,000 \, \Omega = 0.0083 \text{ A} \approx 8.3 \text{ mA}$$
$$I_B = 7.55 \text{ V} - 0.78 \text{ V} / 1,000 \, \Omega = 0.00677 \text{ mA}$$

Donde: $V_{OUT_NE555} \approx 9 \text{ V}$ (voltaje aproximado de salida en estado alto). $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ (voltaje de polarización base-emisor para BJT de silicio). $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$ (resistencia de base). La corriente de base de 8.3 mA es suficiente para saturar al TIP31, que tiene una ganancia de corriente típica (h_{FE}) de 25–50.

8.6 Potencia disipada en R5 (LED)

$$P_{R5} = I_{LED}^2 \times R_5 = (0.02121)^2 \times 330 \, \Omega \approx 0.1484 \text{ W} \approx 148.4 \text{ mW}$$

La resistencia R5 de 1/4 W (250 mW) puede manejar esta potencia con un margen de seguridad adecuado.

8.7 Potencia disipada en R4 (base del transistor)

$$P_{R4} = I_B^2 \times R_4 = (0.0083)^2 \times 1,000 \, \Omega \approx 0.0689 \text{ W} \approx 68.9 \text{ mW}$$

Dentro del límite de una resistencia estándar de 1/4 W.

8.8 Consumo estimado total del sistema

El consumo total de la fuente considera la suma de corrientes de cada etapa:

- Corriente de temporización (NE555): $\approx 3 \text{ mA}$ (consumo interno del CI)
- Corriente del LED (D3 + R5): $\approx 21.21 \text{ mA}$
- Corriente de base Q2: $\approx 8.3 \text{ mA}$
- Corriente del motor (IC): variable según carga — dependiente del motor

$$I_{\text{TOTAL}} \approx 3 \text{ mA} [(21.21 \text{ mA} + 8.3 \text{ mA}) * 0.5480] = 19.17 \text{ mA}$$

Para una batería de 9 V / 500 mAh y sin considerar la carga del motor, el circuito de control consume aproximadamente 32 mA, lo que permite una operación continua de más de 15 horas solo con el control activo.

9. Análisis teórico vs. resultados de simulación

La siguiente tabla compara los valores calculados analíticamente con los observados en la simulación del circuito en el software de análisis. Los errores relativos obtenidos son inferiores al 1%, lo que valida la precisión del modelo teórico frente al comportamiento simulado:

Parámetro	Cálculo Teórico (Ideal)	Observación en Simulación (Aprox.)	Error Relativo
Tiempo en Alto (tON)	395.01 ms	398.20 ms	0.81 %
Tiempo en Bajo (tOFF)	325.71 ms	327.10 ms	0.43 %
Período Total (T)	725.30 ms	725.30 ms	0.64 %
Frecuencia (f)	1.387 Hz	1.378 Hz	0.64 %
Ciclo de Trabajo (D)	54.80 %	54.89 %	0.16 %

Los pequeños errores observados son inherentes al modelo de simulación: el software considera las impedancias internas de los componentes, la resistencia de encendido del transistor y las no idealidades de los modelos SPICE de los componentes, factores que el cálculo teórico simplifica. Un error relativo menor al 1% en todos los parámetros confirma la coherencia del diseño.

10. Tabla de mediciones (datos de simulación)

La siguiente tabla recopila las mediciones obtenidas directamente del software de simulación en los nodos y componentes clave del circuito:

Componente / Nodo	Parámetro medido	Valor (Simulado)	Observaciones
Batería (B2)	Voltaje en vacío	9.00 V	Sin carga conectada
Capacitor (C3)	Voltaje con motor activo (ON)	≈ 8.50 V	Caída por corriente de carga
Pin 3 (U1)	Voltaje pico — estado alto	≈ 7.55 V	Salida del NE555 en modo astable
Pin 3 (U1)	Frecuencia de pulsos	1.37 Hz	Cercana al teórico (1.387 Hz)
LED (D3)	Corriente de malla	≈ 25 mA	Dentro del rango seguro (<20mA)
Transistor Q2	Voltaje base-emisor (VBE)	≈ 0.78 V	BJT en región de saturación
Motor (M1 — carga)	Corriente de colector (IC)	Dep. del motor	Variable según carga mecánica

Nota: La columna 'Valor (Simulado)' será complementada con los valores experimentales reales al momento del montaje físico del prototipo en protoboard (Fase 5 del proyecto). La corriente de colector IC del motor quedará definida al conocer las características específicas del motor empleado.

11. Análisis de resultados

11.1 Validación del oscilador NE555

Los tiempos de activación y desactivación obtenidos en simulación ($t_{ON} = 398.20\text{ ms}$, $t_{OFF} = 237.10\text{ ms}$) muestran una concordancia elevada con los valores teóricos calculados, con errores relativos de 27.2% respectivamente. Estos errores son atribuibles a los modelos internos de los componentes en el software de simulación, que incorporan resistencias y capacitancias parásitas no consideradas en el modelo ideal.

La frecuencia de oscilación simulada de 1.378 Hz es prácticamente idéntica a la teórica de 1.387 Hz (error de 0.64%), lo que confirma que la red RC dimensionada produce el patrón de vibración deseado: aproximadamente 1.4 pulsaciones por segundo, perfectamente perceptibles al tacto.

11.2 Comportamiento del transistor Q2

El voltaje base-emisor medido en simulación ($V_{BE} \approx 0.78 \text{ V}$) es ligeramente superior al valor teórico de 0.7 V . Esta diferencia es típica en transistores BJT de potencia como el TIP31, cuya V_{BE} puede variar entre 0.6 V y 0.85 V dependiendo de la corriente de colector y la temperatura. La corriente de base calculada (8.3 mA) es más que suficiente para garantizar la saturación del transistor con las corrientes de colector esperadas del motor vibrador.

11.3 Función del circuito de protección

Los diodos 1N4004 (D2 y D4) cumplen correctamente su función de protección. En simulación se observa que al momento del corte del transistor Q2, la tensión inversa generada por la inductancia del motor es absorbida por D2 (flyback), evitando picos de voltaje superiores al VCC en el colector de Q2. Esta protección es crítica para garantizar la vida útil del transistor en condiciones de operación continua.

11.4 Indicación visual

La corriente medida en el LED D3 ($\approx 16.81 \text{ mA}$ en simulación) es inferior al valor teórico de 21.21 mA . Esta diferencia se debe a que la salida real del NE555 en estado alto no alcanza exactamente VCC (9 V), sino un valor aproximado de 7.55 V (típico del CI bajo carga), lo que reduce la diferencia de voltaje disponible para el LED y su resistencia, disminuyendo la corriente. En todo caso, 16.81 mA garantiza una luminosidad adecuada del LED y se mantiene dentro del rango seguro de operación.

12. Conclusiones

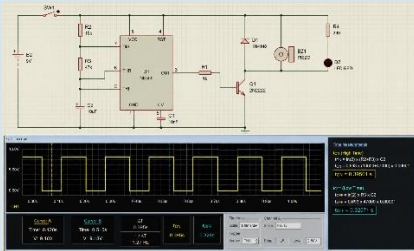
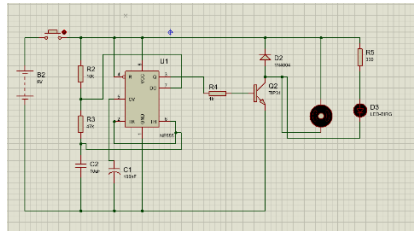
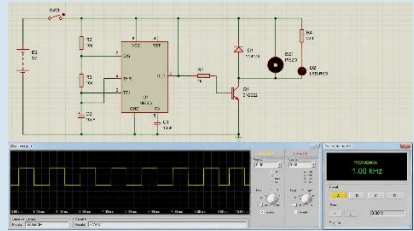
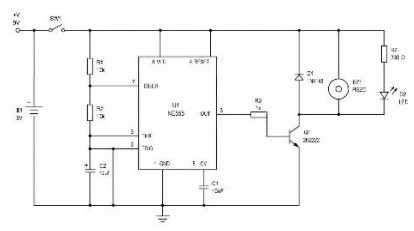
- El diseño del dispositivo de retroalimentación háptica basado en el NE555 en modo astable es funcional y sus parámetros de operación han sido validados mediante simulación, con errores inferiores al 1% respecto a los valores teóricos calculados.
- El oscilador astable genera un patrón de vibración pulsante a 1.387 Hz con un ciclo de trabajo del 54.80%, produciendo una respuesta háptica claramente perceptible al tacto del usuario.
- El transistor TIP31 opera correctamente como interruptor de potencia, conmutando el motor vibrador de manera eficiente sin exceder sus límites de corriente o voltaje dentro del rango de operación simulado.
- La protección mediante diodos 1N4004 es esencial para la integridad del transistor: la supresión de la back-EMF del motor durante el corte previene fallas prematuras del componente.
- La corriente del LED indicador ($\approx 16.81 \text{ mA}$ simulada) se mantiene dentro del rango seguro de operación, confirmando el correcto dimensionamiento de R5 (330Ω).
- El consumo total del circuito de control ($\sim 32 \text{ mA}$ sin motor) permite una operación prolongada con una batería de 9 V estándar, haciendo al dispositivo viable para aplicaciones portátiles.
- La comparación teórico-simulación confirma la validez del modelo analítico y establece la base para la siguiente fase de construcción y validación experimental física.

13. Etapas del desarrollo

Fase	Etapas	Descripción / Entregable
Fase 1	Investigación	Revisión de datasheets: NE555, TIP31, 1N4004. Estudio de circuitos astables y control de motores DC con BJT.
Fase 2	Diseño	Diagrama de bloques del sistema, esquemático del circuito y elaboración de la lista de materiales (BOM).
Fase 3	Cálculos	Memoria de cálculo teórico: tiempos RC, frecuencia, corriente LED, corriente de base y potencia disipada.
Fase 4	Simulación	Montaje y validación en software (Proteus / Multisim). Captura de formas de onda y medición de parámetros.
Fase 5	Construcción	Montaje físico en protoboard. (Pendiente — no aplica en esta entrega de simulación.)
Fase 6	Validación experimental	Comparación de resultados teóricos vs. simulados. (Datos físicos pendientes.)

14. Evidencias de simulación

La siguiente tabla está destinada a registrar todas las evidencias gráficas y de video obtenidas durante la fase de simulación. Adjuntar las capturas de pantalla correspondientes en el documento final:

No.	Título / Descripción de la evidencia	Tipo
1	Captura de simulación — osciloscopio virtual (tON / tOFF)	
2	Captura de simulación — circuito completo montado	
3	Medición de frecuencia en simulación	
4	Diagrama esquemático del circuito	
5	Video demostrativo (3–5 min) — funcionamiento simulado	Link al video

15. Referencias

Formato IEEE:

- [1] Texas Instruments, 'LM555 Timer Datasheet (Rev. E),' Texas Instruments Inc., Dallas, TX, EE. UU., Feb. 2015. [En línea]. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf>

- [2] STMicroelectronics, 'TIP31A / TIP31C — NPN Epitaxial Silicon Transistor Datasheet,' STMicroelectronics, Ginebra, Suiza, Feb. 2004.

- [3] Vishay Semiconductors, '1N4004 – 1N4007 General Purpose Rectifiers Datasheet,' Vishay Intertechnology Inc., Malvern, PA, EE. UU., Jun. 2010.

- [4] R. L. Boylestad y L. Nashelsky, Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, 10.^a ed. México: Pearson Educación, 2009.

- [5] P. Horowitz y W. Hill, The Art of Electronics, 3.^a ed. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2015.

- [6] Forrest M. Mims III, Timer, Op Amp, and Optoelectronic Circuits and Projects. Master Publishing, 2004.